

PROGRAMMA SVOLTO

Disciplina *SISTEMI E RETI* *classe 5AINF*
Prof.ssa: *CLAUDIA CARDINALI*
Prof.ssa: *ANTONELLA RIGHI*

Unità di Apprendimento UdA

<i>Numero Titolo U.di A.</i>	<i>Conoscenze</i>
<i>n. 1</i> MODULO DI CONSOLIDAMENTO	Transport Layer del TCP/IP: porte e socket, servizi, e funzionalità, protocolli UDP e TCP (caratteristiche generali) DHCP: configurazione degli host, metodi di assegnazione degli indirizzi IP, fasi del DHCP DNS: risoluzione dei nomi, funzionamento del DNS NAT/PAT: caratteristiche delle tecniche NAT e PAT LABORATORIO Cisco Packet Tracer: Configurazione automatica degli host con router e server DHCP, configurazione del server DNS
<i>n. 2</i> FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI SERVIZI DI RETE	Application Layer del TCP/IP: servizi e protocolli del livello applicativo Telnet: caratteristiche generali, sessione Telnet, vulnerabilità e protocollo SSH FTP: caratteristiche generali, connessione tra client e server, modalità di accesso, sicurezza di FTP HTTP e WWW: caratteristiche generali e modello client/server, metodi e messaggi, sicurezza con HTTPS Posta elettronica: modello client/server, invio e ricezione di email e formato delle email, web mail, generalità sui protocolli SMTP, POP3 e IMAP4, sicurezza della posta elettronica Protocolli per le applicazioni multimediali: caratteristiche generali delle applicazioni multimediali, cenni ai protocolli RTSP e RTP VoIP, caratteristiche generali MQTT, caratteristiche generali LABORATORIO Cisco Packet Tracer: configurazione di server SMTP e POP3, configurazione di un server FTP
<i>n. 3</i> VIRTUAL LAN	Layer 3 switching Virtual LAN: caratteristiche generali, scopo e vantaggi, definizione di una VLAN, VLAN Port-Based e Trunking, cenni al protocollo IEEE 802.1q LABORATORIO Cisco Packet Tracer: configurazione di una rete con VLAN

<i>n. 4</i> TECNICHE CRITTOGRAFICHE APPLICATE ALLA PROTEZIONE DEI SISTEMI E DELLE RETI	Sicurezza e Internet security CIA e requisiti di sicurezza: riservatezza, integrità, disponibilità, autenticazione, non ripudio Crittografia: definizioni (plaintext e ciphertext, schema crittografico, algoritmo e chiave crittografica), teorema di Kerckhoffs e corollario di Shannon, cifrari a sostituzione e trasposizione, cifrari a flusso e a blocchi Crittografia simmetrica: cifratura e decifratura, chiave segreta, caratteristiche generali del cifrario DES Crittografia asimmetrica: chiavi pubblica e privata, cifratura e decifratura, gestione delle chiavi, caratteristiche generali del cifrario RSA Crittografia ibrida: chiave di sessione, scambio della chiave di sessione, caratteristiche generali del protocollo Diffie-Hellman Autenticità delle chiavi pubbliche: certificato digitale e Certification Authority Crittanalisi e attacchi a forza bruta Steganografia e watermarking Funzioni di hash e firma digitale VPN: reti private dedicate e virtuali, vantaggi e svantaggi, VPN Remote-Access e Site-to-Site, protocolli per la sicurezza delle VPN (IPSec e SSL/TLS), VPN Trusted, Secure e Hybrid, uso delle VPN LABORATORIO Cisco Packet Tracer realizzazione di un tunnel VPN
<i>n. 5</i> TECNICHE DI FILTRAGGIO DEL TRAFFICO DI RETE	Sicurezza dei sistemi informatici Risorse e beni di un sistema: risorse fisiche e logiche Minacce alla sicurezza: classificazione, minacce naturali, minacce umane, attacchi a livello fisico e logico Firewall: caratteristiche e funzioni svolte, categorie di firewall (packet filtering stateless e stateful, application level e Proxy Server), ACL DMZ: sicurezza perimetrale e DMZ, tipi di DMZ (vicolo cieco e cuscinetto), port forwarding LABORATORIO Cisco Packet Tracer: ACL standard e estese
<i>n. 6</i> RETI WIRELESS E RETI CELLULARI	Classificazione e architettura delle reti wireless Protocolli per la sicurezza e il controllo degli accessi delle reti Wi-Fi: WEP, WPA-WPA2-WPA3 (risorse fornite dalla docente) LABORATORIO Cisco Packet Tracer: reti wireless con router Wi-Fi e server AAA
<i>n.7</i> VIRTUALIZZAZIONE E SERVIZI CLOUD	Virtualizzazione: finalità, vantaggi e svantaggi Cloud computing e cloud storage: finalità, tipologie, vantaggi e svantaggi

<i>n. 8</i> <i>PREPARAZIONE</i> <i>ALL'ESAME DI</i> <i>MATURITÀ</i>	Indicazioni per lo svolgimento della seconda prova dell'Esame di Maturità e del colloquio Simulazione della seconda prova dell'Esame di Maturità Studio di casi reali, analisi e soluzione delle prove d'Esame degli a.s. precedenti e delle simulazioni
--	---